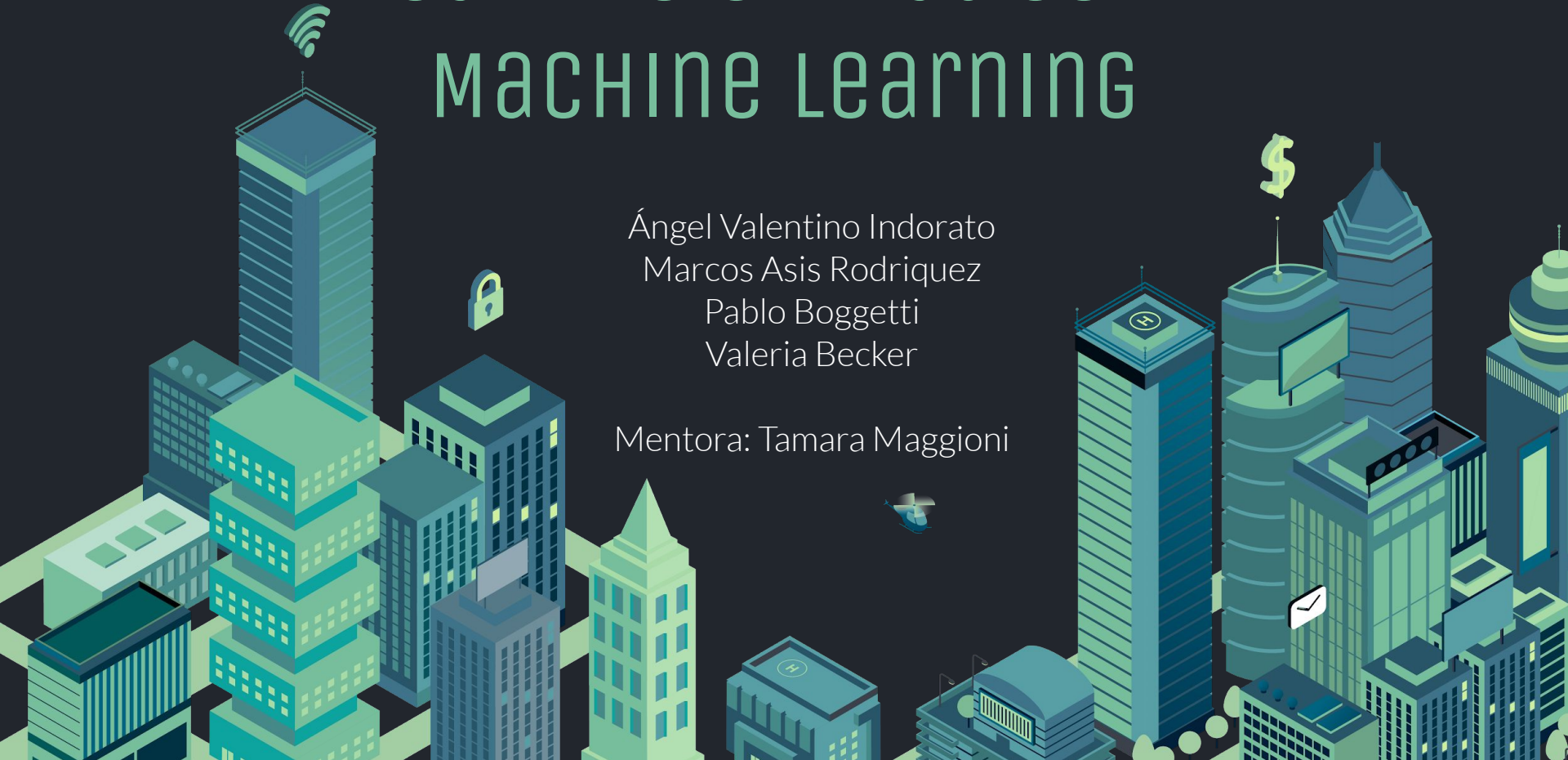


CAMBIO CLIMÁTICO Y MACHINE LEARNING

Ángel Valentino Indorato
Marcos Asis Rodriguez
Pablo Boggetti
Valeria Becker

Mentora: Tamara Maggioni



ROAD MAP

INTRODUCCION

- Descripción del problema
- Descripción del dataset



VARIABLES

- Hallazgos
- Inconvenientes



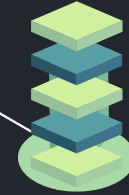
PROXIMOS PASOS

Estrategias de modelos de predicción



ESCENARIOS

Descripción de los escenarios para los modelos de predicción





INTRODUCCION

DESC. DEL PROBLEMA

Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático mediante el análisis de la eficiencia energética de una de las industrias más contaminantes a escala global.

“La Industria de la Construcción”

CONSTRUCCION



33%

Emisión de gases de efecto invernadero

OPERACION



34%

Demanda mundial de energia

MATERIALES



9%

Emisiones de CO2

ENERGIA



37%

Emisiones de CO2





INTRODUCCION

DESC. DEL DATASET

FUENTE

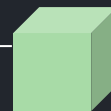
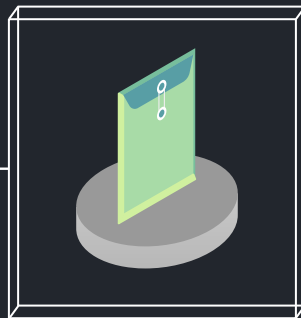
Kaggle WiDS Datathon
(CCAI) + (Berkeley Lab)

TAMAÑO

64 Variables
75757 Registros

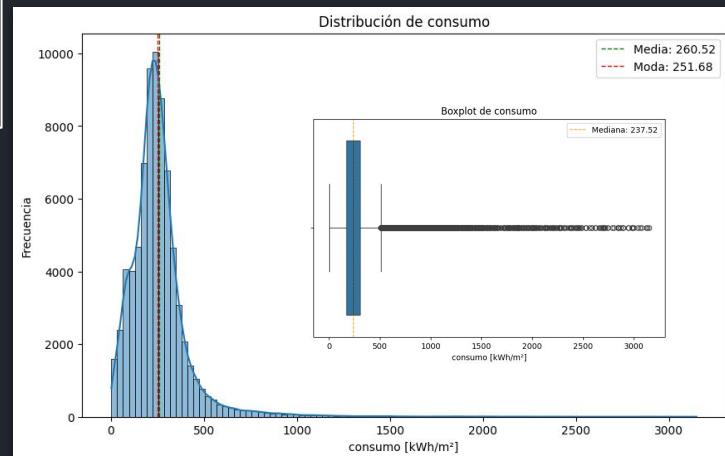
DATOS

- Contexto
- Características físicas
- Condiciones climaticas



OBJETIVO

Predecir la Variable
"consumo"





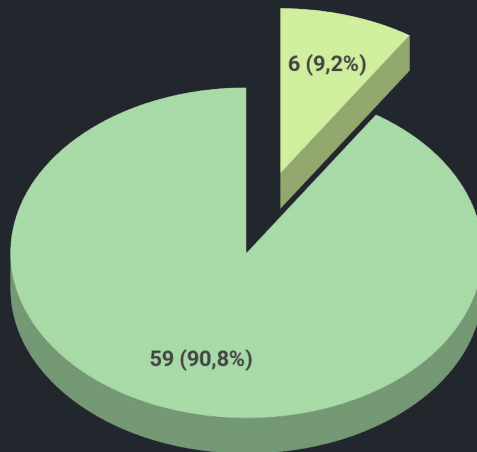
VARIABLES





VARIABLES

DATOS FALTANTES



- Variables con datos faltantes
- Variables sin datos faltantes

DÍAS CON NIEBLA

60% 45796

DIRECCIÓN VELOCIDAD VIENTO PICO

55% 41811

DIRECCIÓN VELOCIDAD VIENTO MÁXIMA

54% 41082

VELOCIDAD VIENTO MÁXIMA

54% 41082

CALIFICACION ENERGYSTAR

35% 26706

AÑO CONSTRUCCIÓN

2% 1837



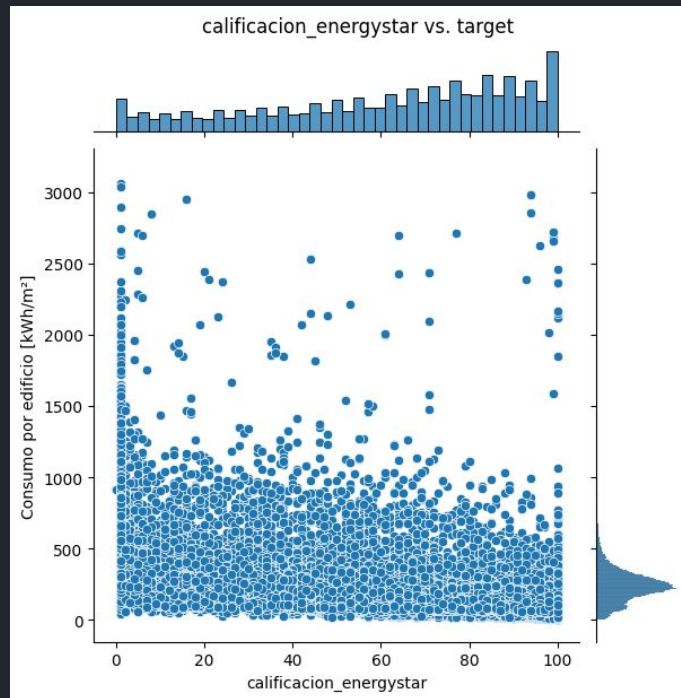
VARIABLES

correlaciones



calificacion_energystar

Calificación de eficiencia energética



-0.51

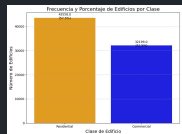
CORRELACION



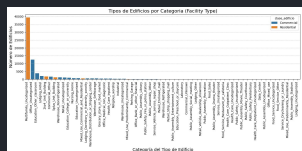
VARIABLES

DATOS REDUNDANTES

CLASE DE EDIFICIO



TIPO DE INSTALACIÓN 60 CATEGORÍAS



COMERCIAL
42,5%

RESIDENCIAL
57,5%

MULTIFAMILIAR 52%

OFICINAS 16,5%

EDUCACION 5%

RESTO 26,5%

Nº DE REGISTROS

CONSUMO

RUBRO

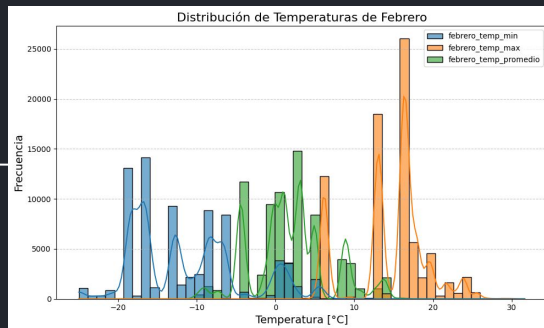


VARIABLES

DATOS REDUNDANTES

- TEMP. MIN
- TEMP.
- PROMEDIO
- TEMP. MAX

36 Variables (64)

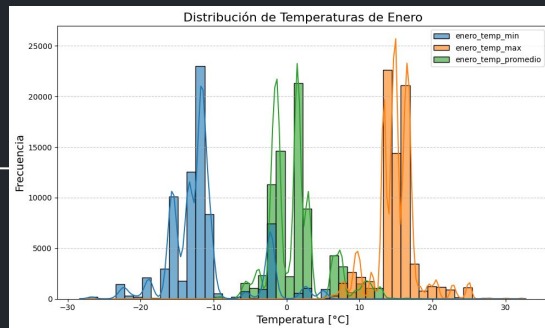


REPRESENTA



>50%

No aportan demasiada información adicional



REDUCCION

- Mínimo y máximo
- Promedio mensual
- Promedio por estación
- Promedio anual



VARIABLES

TRANSFORMACIONES



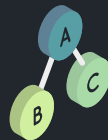
NOMBRE DE COLUMNAS

Traducción, nombres representativos y cortos.



REDUCCION

Agrupación de categorías y/o eliminación de variables.



UNIDADES DE MEDIDA

Sistema Internacional de Unidades.

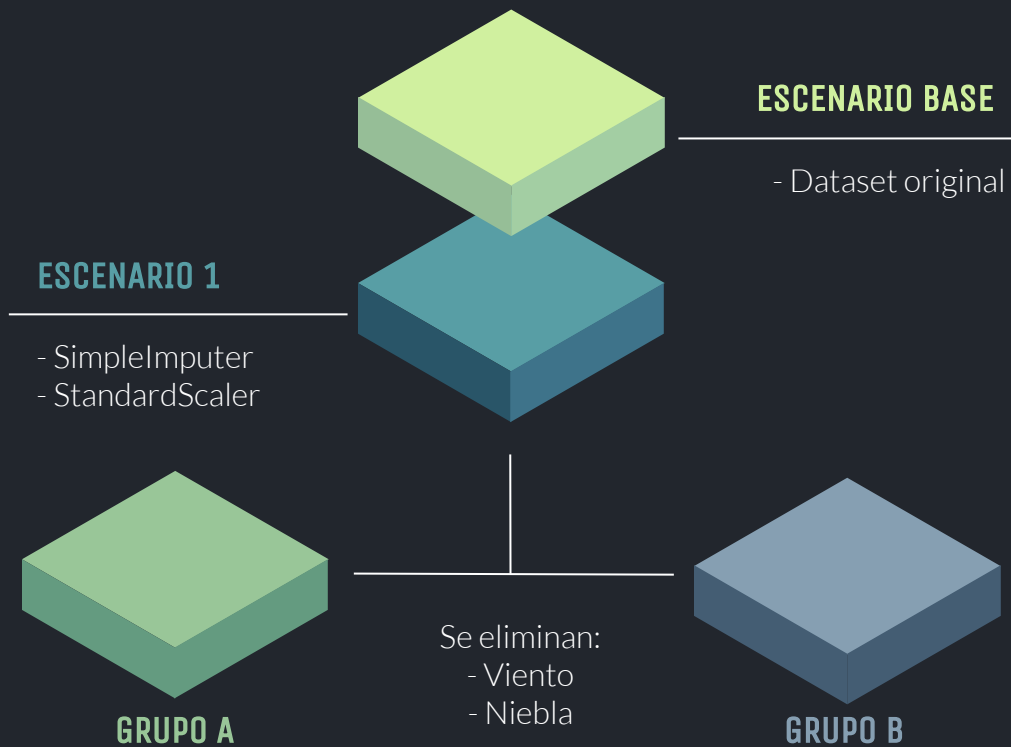


ENCODING

Codificación mediante OneHotEncoder



ESCENARIOS





ESCENARIOS

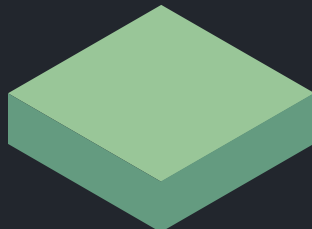
NOTA

LOS escenarios NO
SON LIMITATIVOS...



GRUPO A

Variable tipo de
instalación



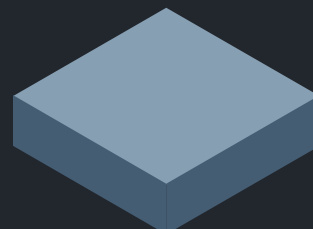
ESC. 2



ESC. 3

GRUPO B

Variable clase de
edificio



ESC. 4



ESC. 5

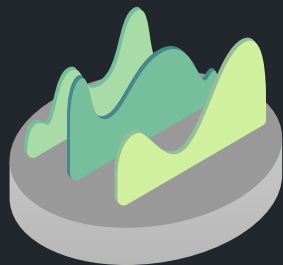
- IMPUTACIÓN
- ELIMINACIÓN DE REGISTROS
- VARIABLES DE TEMPERATURA



- IMPUTACIÓN
- VARIABLES DE TEMPERATURA



PROXIMOS PASOS



MODELOS
REGRESION

MODELOS
CLASIFICACIÓN



ENTRENAR
MODELOS

EVALUAR
METRICAS





**MUCHAS
GRACIAS!**

**HASTA EL PROXIMO
VIDEO 🖐️**